INVENTARIO FACIL

Aplicación móvil para la gestión y control de inventarios
Proyecto ABP – Entrega 1

Curso: Diseño de Aplicaciones Móviles

Estudiante: Valeria Lopez

Institución: Universidad Católica del Norte (UCN)

2026



¿Qué problema queremos solucionar?

La gestión manual de inventarios puede generar dificultades en el control de los productos y sus cantidades.

Principales dificultades:

- Desconocimiento de las existencias disponibles.
- Errores al registrar entradas y salidas.
- Dificultad para identificar productos con pocas unidades.
- Falta de seguimiento de los movimientos del inventario.

Necesidad identificada:
Contar con una herramienta sencilla que permita administrar los productos y consultar sus existencias de manera organizada.

Nuestra solución

Inventario Fácil es una aplicación móvil desarrollada con Flutter que permite gestionar productos y controlar las existencias mediante una interfaz sencilla e intuitiva.

La aplicación permite:

- Registrar, editar y eliminar productos.
- Consultar cantidades disponibles.
- Registrar entradas y salidas de unidades.
- Identificar productos con bajo inventario.
- Consultar el historial de movimientos.
- Conservar la información almacenada localmente.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que facilite la gestión y el control de inventarios mediante el registro de productos, actualización de existencias y seguimiento de movimientos.

Objetivos específicos

1. Implementar funciones para administrar productos.
2. Facilitar el registro de entradas y salidas.
3. Identificar productos con niveles bajos de existencias.
4. Mantener un historial de los movimientos realizados.
5. Aplicar mecanismos de almacenamiento para conservar la información.

Herramientas y tecnologías

Flutter: framework utilizado para desarrollar la aplicación móvil.

Dart: lenguaje de programación utilizado para implementar la lógica de la aplicación.

Visual Studio Code: entorno de desarrollo utilizado para escribir y organizar el código.

Shared Preferences: mecanismo de almacenamiento local utilizado para conservar los datos.

JSON: formato utilizado para convertir y almacenar la información de productos y movimientos.

Git y GitHub: herramientas utilizadas para el control de versiones y publicación del código fuente.

Arquitectura de la solución

Arquitectura actual del prototipo

La aplicación está organizada en tres componentes principales:

1. **Interfaz de usuario:** permite interactuar con las funciones de inventario.
2. **Lógica de negocio:** administra productos, cantidades, entradas, salidas y movimientos.
3. **Almacenamiento local:** utiliza Shared Preferences para conservar la información mediante datos serializados en JSON.

Flujo de funcionamiento:

Usuario → Aplicación Flutter → Lógica de negocio → Almacenamiento local.

Proyección futura:

Se contempla integrar un servicio de almacenamiento en la nube para permitir la sincronización y consulta de información desde diferentes dispositivos.

Funcionalidades implementadas

1. Panel principal

- Resumen de productos y unidades.
- Indicador de productos con bajo inventario.

2. Administración de productos

- Registro, edición y eliminación.
- Búsqueda de productos.

3. Control de movimientos

- Registro de entradas y salidas.
- Validación de cantidades disponibles.

4. Historial

- Consulta de movimientos.
- Filtros por tipo de movimiento.
- Visualización de fecha y hora.

Resultado: se cuenta con un prototipo funcional que permite realizar las operaciones principales de control de inventario.

Repositorio público en GitHub

El proyecto cuenta con un repositorio organizado que contiene:

- lib/: código fuente de la aplicación.
- docs/arquitectura/: documentación de arquitectura.
- docs/evidencias/: capturas de pantalla del funcionamiento.
- README.md: descripción, tecnologías, funcionalidades e instrucciones del proyecto.
- pubspec.yaml: configuración y dependencias de Flutter.

Control de versiones: Git y GitHub permiten almacenar el código fuente y registrar los cambios realizados durante el desarrollo.

Conclusiones

- El proyecto permitió desarrollar un prototipo móvil para facilitar el control de inventarios.
- Se implementaron funciones para administrar productos y registrar movimientos.
- El almacenamiento local permite conservar la información entre sesiones.
- El uso de Flutter y Dart permitió construir una interfaz funcional y organizada.
- La documentación y publicación en GitHub facilitan la consulta y continuidad del proyecto.

Próximos pasos

Integrar almacenamiento en la nube, sincronización de datos y mecanismos de autenticación para ampliar las capacidades de la solución.

¡Gracias!